

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Frações e Dízimas Periódicas

Começamos com o conteúdo em vídeo:



Frações
TecConcursos



Assista no



Dízima periódica
TecConcursos



Assista no

FRAÇÕES

De forma bem simplista: fração é uma divisão. Dividimos um número pelo outro. E os representamos com um sobre o outro, separados por um traço, assim:

$$\frac{4}{3}$$

Estamos dividindo 4 por 3.

“4” é o numerador da fração, é o que vai em cima, é o número que será dividido.

“3” é o denominador da fração, é o que vai em baixo, é o número que divide.

Uma coisa importante sobre frações é a tal da simplificação. Exemplo:

$$\frac{8}{14}$$

Observem que podemos dividir 8 por 2. E podemos dividir 14 por 2. Ou seja, 2 é um divisor comum de 8 e de 14.

Quando dividimos o numerador e o denominador pela mesma constante, a fração não se altera:

$$\frac{8}{14} = \frac{8 \div 2}{14 \div 2} = \frac{4}{7}$$

Com isso, diminuimos o numerador e o denominador. Eles ficaram menores, mais **simples**.

Ou seja, **simplificamos a fração**.

A fração $\frac{4}{7}$ não pode mais ser simplificada, pois 4 e 7 não têm divisores em comum. Aliás, eles até têm um divisor em comum, que é o número 1, mas isso em nada nos ajuda. Dizemos que 4 e 7 são **números primos entre si**.

Dois números são primos entre si quando o máximo divisor comum entre eles é igual a 1.

Quando a fração $a \div b$ for tal que a e b são primos entre si, dizemos que a fração é **irredutível**. Não pode mais ser simplificada.

É importante lembrarmos todas as operações envolvendo frações.

Somas e subtrações só podem ser feitas se o denominador das frações for o mesmo.

Para somar ou subtrair duas frações de mesmo denominador, basta somarmos ou subtraímos os numeradores, e mantermos o denominador:

$$\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{2+1}{5} = \frac{3}{5}$$

$$\frac{2}{5} - \frac{1}{5} = \frac{2-1}{5} = \frac{1}{5}$$

Se o denominador for diferente, antes precisamos fazer com que fiquem iguais. Assim:

$$\frac{2}{5} - \frac{1}{3} = ?$$

Primeiro achamos um múltiplo comum de 3 e de 5. Um múltiplo comum entre ambos é 15.

Então vamos fazer com que ambos os denominadores fiquem iguais a 15.

Para tanto, basta multiplicar cada um deles por uma constante:

$$\frac{2}{5 \times (3)} - \frac{1}{3 \times (5)} =$$

Ou seja, o primeiro denominador foi multiplicado por 3. O segundo denominador foi multiplicado por 5. Agora os denominadores estão iguais.

Mas há um erro grave acima!!!

Quando multiplicamos cada denominador, estamos alterando a fração original.

Para que ela não seja alterada, temos que fazer exatamente a mesma multiplicação no numerador. Assim:

$$\frac{2 \times (3)}{5 \times (3)} - \frac{1 \times (5)}{3 \times (5)}$$

Pronto, agora as frações iniciais foram preservadas.

$$= \frac{6}{15} - \frac{5}{15}$$

O resultado disso é que os denominadores agora já estão iguais. Já podemos calcular a diferença:

$$= \frac{6-5}{15}$$

$$= \frac{1}{15}$$

Para multiplicar e dividir as frações, os denominadores podem ser diferentes entre si, isso não é problema.

Para multiplicar duas frações, multiplicamos os numeradores entre si, multiplicamos os denominadores entre si, e mantemos a divisão:

$$\frac{2}{3} \times \frac{5}{7} = \frac{2 \times 5}{3 \times 7} = \frac{10}{21}$$

Para dividir duas frações, mantemos a primeira, invertemos a segunda, e multiplicamos as duas:

$$\frac{2}{3} \div \frac{5}{7} = \frac{2}{3} \times \frac{7}{5} = \frac{14}{15}$$

Operação	Exemplo
Adição ou subtração de frações, com denominador igual	$\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{2+1}{5} = \frac{3}{5}$ $\frac{2}{5} - \frac{1}{5} = \frac{2-1}{5} = \frac{1}{5}$
Adição ou subtração de frações, com denominador diferente	$\frac{2}{5} - \frac{1}{3} = ?$ Primeiro igualamos os denominadores: $\frac{2 \times (3)}{5 \times (3)} - \frac{1 \times (5)}{3 \times (5)}$ Depois fazemos o cálculo: $\frac{6}{15} - \frac{5}{15} = \frac{6-5}{15} = \frac{1}{15}$
Multiplicação de frações	$\frac{2}{3} \times \frac{5}{7} = \frac{2 \times 5}{3 \times 7} = \frac{10}{21}$
Divisão de frações	$\frac{2}{3} \div \frac{5}{7} = \frac{2}{3} \times \frac{7}{5} = \frac{14}{15}$

(Esaf)

Achar uma fração equivalente a $\frac{7}{8}$ cuja soma dos termos é 120.

- a) $\frac{52}{68}$
- b) $\frac{54}{66}$
- c) $\frac{56}{64}$
- d) $\frac{58}{62}$
- e) $\frac{60}{60}$

Resolução:

Queremos encontrar uma fração do tipo:

$$\frac{a}{b}$$

Sabe-se que a soma dos termos é 120. Logo:

$$a + b = 120$$

Observando as alternativas, todas elas trazem termos cuja soma é 120:

$$52 + 68 = 120$$

$$54 + 66 = 120$$

$$56 + 64 = 120$$

$$58 + 62 = 120$$

$$60 + 60 = 120$$

E mais uma coisa. A fração a/b deve ser igual a $7/8$.

Vamos simplificar cada uma das frações acima, para ver se obtemos $7/8$.

Letra A:

$$\frac{52}{68} = \frac{52 \div 4}{68 \div 4} = \frac{13}{17}$$

Não dá para continuar a simplificação, pois 13 e 17 não têm mais divisores em comum.

Não obtivemos $7/8$.

Letra B:

$$\frac{54}{66} = \frac{54 \div 2}{66 \div 2} = \frac{27}{33} = \frac{27 \div 3}{33 \div 3} = \frac{9}{11}$$

9 e 11 não têm divisores entre si. Não dá para simplificar mais.

Letra C:

$$\frac{56}{64} = \frac{56 \div 8}{64 \div 8} = \frac{7}{8}$$

Pronto. Após a simplificação, obtivemos $7/8$. Esta é a resposta.

Gabarito: C

Um comentário importante. A fração a/b é igual a $7/8$.

$$\frac{a}{b} = \frac{7}{8}$$

Quando duas frações são iguais, podemos multiplicar cruzado, que a igualdade se mantém.

Multiplicando cruzado:

$$a \times 8 = b \times 7$$

Este processo de “multiplicar cruzado” é extremamente importante, pois é usado corriqueiramente nos mais diversos problemas de matemática.

A lógica desse “multiplicar cruzado” é a seguinte. Partimos de:

$$\frac{a}{b} = \frac{7}{8}$$

Agora multiplicamos os dois lados da igualdade por 8. Com isso, a igualdade não se altera, pois fizemos a mesma mudança em todos os valores:

$$\frac{a}{b} \times 8 = \frac{7}{8} \times 8$$

$$\frac{a}{b} \times 8 = 7$$

Agora multiplicamos os dois lados da igualdade por “b”:

$$\frac{a}{b} \times b \times 8 = 7 \times b$$

$$a \times 8 = 7 \times b$$

Após todas as simplificações, chegamos a:

$$a \times 8 = 7 \times b$$

Que é justamente o resultado do “multiplicar cruzado”.

DÍZIMAS PERIÓDICAS

Existem frações cuja divisão apresenta infinitas casas após a vírgula.

Se essas casas após a vírgula apresentarem um padrão de números repetidos, nós temos uma dízima periódica.

Exemplo:

$$\frac{444}{99} = 4,484848484\ldots$$

Observem que, em um dado momento, fica repetindo os números “84”, “84”, “84”:

$$4,4\mathbf{8484848484}$$

Por isso dizemos que se trata de uma dízima periódica, pois há uma parcela do número que é periódica, que repete indefinidamente.

Temos que saber como transformar uma dízima periódica em fração.

É bem tranquilo. A técnica está ilustrada no exemplo abaixo.

Exemplo: 35,67123123123123...

Nesta dízima, separamos a parte depois da vírgula em:

- parte aperiódica: é aquela que não repete: 35, **67**123123
- periódica: é a parte que repete: 35,67 **123**123...

Primeiro passo: chamamos o valor acima de x:

$$x = 35,67123123123\ldots$$

Segundo passo: devemos deixar do lado direito da vírgula só a parte periódica.

Como fazer isso?

Basta multiplicar por uma potência de 10. Quando multiplicamos um número por uma potência de 10, a gente simplesmente anda com a vírgula para a direita.

Qual potência de 10 usamos?

É só contarmos quantos são os algarismos da parte aperiódica. Neste caso, são **dois** algarismos (“6”, “7”).

Então basta multiplicar “x” por 10 elevado à **segunda** potência (= 10^2). Ou seja, o expoente é “2”, justamente porque temos dois algarismos na parte aperiódica.

Então temos que multiplicar por 100. Assim, andamos duas casas com a vírgula, e obteremos:

$$100x = 3.567,123123123\ldots$$

Pronto. Agora, depois da vírgula, temos só a parte periódica.

Em síntese: multiplicamos por 10^a , onde “a” é a quantidade de algarismos da parte **a**periódica.

Terceiro passo: multiplicamos o número acima por outra potência de 10.

Qual potência de 10?

Aquela em que o expoente coincide com a quantidade de algarismos da parte periódica.

Contamos quantos algarismos ficam repetindo. Neste exemplo, são três algarismos que ficam sempre repetindo: “1”, “2” e “3”.

Se são três algarismos que ficam repetindo, multiplicamos por 10^3 . É só andar de novo com a vírgula:

$$(100x) \times 1.000 = 3.567.123,123123123\ldots$$

Em síntese, multiplicamos por 10^p , onde "p" é a quantidade de algarismos da parte periódica.

Quarto passo: Agora subtraímos os dois números e isolamos "x":

$$(100x) \times 1.000 - 100x = (3.567.123, 123123\ldots) - (3.567, 123123\ldots)$$

Para que é que fizemos isso tudo?

Para que, na subtração acima, as infinitas casas após a vírgula se cancelassem:

$$100.000x = 100x = 3.563.556$$

$$99.900x = 3.563.556$$

$$x = \frac{3.563.556}{99.900}$$

Pronto.

Lá no início, "x" estava representado por 35,67123123... Agora, conseguimos obter a correspondente fração.

Repetindo os passos:

Chama a dízima de "x".

- Multiplica por 10^a
- Multiplica por 10^p
- Subtrai os dois anteriores e isola o "x".

Onde "a" é o número de algarismos da parte aperiódica e "p" é o número de algarismos da parte periódica.

(Esaf)

Um indivíduo fazendo cálculos chegou à dízima 5,48383....

Obtenha o número racional p/q que representa esta dízima.

a) Tal número não existe porque esta dízima corresponde a um número irracional.

b) p=5483, q=990.

c) p=5483-54=5429, q=999.

d) p=5483-54=5429, q=900.

e) p=5483-54=5429, q=990.

Resolução:

A dízima é:

5,48383...

A parte aperiódica tem um algarismo (ver em vermelho). Logo: $a = 1$

A parte periódica tem dois algarismos (vem em amarelo). Logo, $p = 2$

Ficamos com:

$$x = 5,483838383\ldots$$

Multiplicamos por 10^a :

$$10x = 54,83838383\ldots$$

Multiplicamos por 10^p :

$$10x \times 100 = 1.000x = 5.483,838383\ldots$$

Subtraímos as quantias acima e isolamos “x”:

$$1.000x - 10x = 5.483,8383\ldots - 54,838383\ldots$$

$$990x = 5.483 - 54$$

$$x = \frac{5.483 - 54}{990} = \frac{5.429}{990}$$

Gabarito: E

Resumo

Operação	Exemplo
Adição ou subtração de frações, com denominador igual	$\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{2+1}{5} = \frac{3}{5}$ $\frac{2}{5} - \frac{1}{5} = \frac{2-1}{5} = \frac{1}{5}$
Adição ou subtração de frações, com denominador diferente	$\frac{2}{5} - \frac{1}{3} = ?$ Primeiro igualamos os denominadores: $\frac{2 \times (3)}{5 \times (3)} - \frac{1 \times (5)}{3 \times (5)}$ Depois fazemos o cálculo: $\frac{6}{15} - \frac{5}{15} = \frac{6-5}{15} = \frac{1}{15}$
Multiplicação de frações	$\frac{2}{3} \times \frac{5}{7} = \frac{2 \times 5}{3 \times 7} = \frac{10}{21}$
Divisão de frações	$\frac{2}{3} \div \frac{5}{7} = \frac{2}{3} \times \frac{7}{5} = \frac{14}{15}$

DÍZIMAS PERIÓDICAS

Chama a dízima de "x".

- Multiplica por 10^a
- Multiplica por 10^p
- Subtrai os dois anteriores e isola o "x".

Onde "a" é o número de algarismos da parte aperiódica e "p" é o número de algarismos da parte periódica.

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960